

模拟赛13

C. 20260613 T3

3:29:52

描述 提交 自定义测试 返回比赛

下载附件

题目描述

在某个国家有 N 个城市，这些城市通过 $N - 1$ 条道路相连。道路是双向通行的。为了方便，城市编号为 1 到 N ，道路编号为 1 到 $N - 1$ 。用图论的术语来说，对于任意两个城市，恰好存在一条连接它们的简单路径。也就是说，由城市和道路构成的图是一棵树。此外，如果将 1 号城市作为这棵树的根，这棵树是一棵完全二叉树（完全二叉树指的是，除叶子节点外的每个节点恰好有两个子节点的有根树）。第 i 条道路连接 $i + 1$ 号城市和 a_i 号城市，每次通过该道路需要支付 v_i 的通行费（如果 $v_i = 0$ ，则不需要支付通行费）。

在 1 号城市，有一家以鼓励员工旅游而闻名的公司。该公司有一项道路通行费补助制度，在员工旅行期间产生的大部分道路通行费由公司承担。要使旅行符合该制度的适用条件，需要满足一些限制条件，在这些条件范围内可以自由安排行程。具体如下：

- 要适用该制度，旅行的出发点和终点都必须是 1 号城市。此外，将该国的城市和道路视为以 1 号城市为根的有根树时，若该树有 m 个叶子节点，则旅行日程必须为 m 晚 $m + 1$ 天。必须在所有叶子节点对应的城市各住宿一次。
- 在整个旅行过程中，必须恰好每条道路都经过两次。
- 在旅行期间产生的道路通行费中，员工本人需要承担金额为除去旅行第一天和最后一天外，某一天产生的通行费总额的最大值。剩余部分由公司承担。

Shick 是该公司的员工。在享受道路通行费补助制度的这次旅行中，他只关心如何使自己需要支付的通行费金额最小。请帮他安排这样的旅行路线。

输入格式

输入通过标准输入按以下格式给出。

N a_1 v_1 a_2 v_2 $\cdots$ a_{N-1} v_{N-1}

输出格式

输出在道路通行费补助制度下进行旅行时，员工本人需要承担的通行费的最小值。

输入输出样例 #1

输入 #1

复制

```
7
1 1
1 1
2 1
2 1
3 1
3 1
```

输出 #1

复制

```
4
```

输入输出样例 #2

输入 #2

复制

```
9
1 2
1 2
3 2
3 2
5 2
5 2
7 2
7 2
```

输出 #2

复制

```
6
```

输入输出样例 #3

输入 #3

复制

```
15
1 2
1 5
3 3
4 3
4 3
6 5
5 4
5 3
6 3
3 2
11 5
11 3
13 2
13 1
```

输出 #3

复制

```
15
```

输入输出样例 #4

输入 #4

复制

```
3
1 0
1 0
```

输出 #4

复制

```
0
```

说明/提示

限制条件

- $2 < N < 131072$
- 对于所有 i , $1 \leq a_i \leq i$
- $0 \leq v_i \leq 131072$
- v_i 为整数
- 给定的树为完全二叉树

样例解释 1

将城市和道路视为以 1 号城市为根的有根树时，该树有 4 个叶子节点（对应 4, 5, 6, 7 号城市），因此旅行日程为 4 晚 5 天。对于这 4 个城市的住宿顺序有 $4! = 24$ 种，但其中部分顺序不符合制度要求。例如，按 (4, 5, 6, 7) 或 (6, 7, 5, 4) 的顺序访问城市时符合制度要求，但按 (5, 6, 7, 4) 的顺序访问时，会在行程中第 1 号城市和第 2 号城市之间的道路上经过 4 次，不符合制度要求。下图展示了这些访问顺序对应的旅行路径。

04b39e0341af562ba20ba2d49c6f2b69.jpg



在所有符合制度要求的城市访问顺序中，对应的行程在第 3 天会经过 4 条道路，通行费总额为 4，这一天的通行费总额为最大值。

样例解释 2

下图展示了一种使员工负担金额最小的旅行路径。

92271892911b34032766803fa9c9e159.jpg



需要注意的是，计算员工负担金额时，不考虑旅行第一天和最后一天产生的通行费。

子任务	分值	附加限制
1	10	$N \leq 15$
2	15	$N \leq 255$ ，且所有边权 $v_i \leq 20$
3	20	$N \leq 3000$
4	20	对于每个非叶子节点，至少有一个儿子是叶子节点
5	35	无附加限制